

From Conventional Antifungals to Novel Therapies

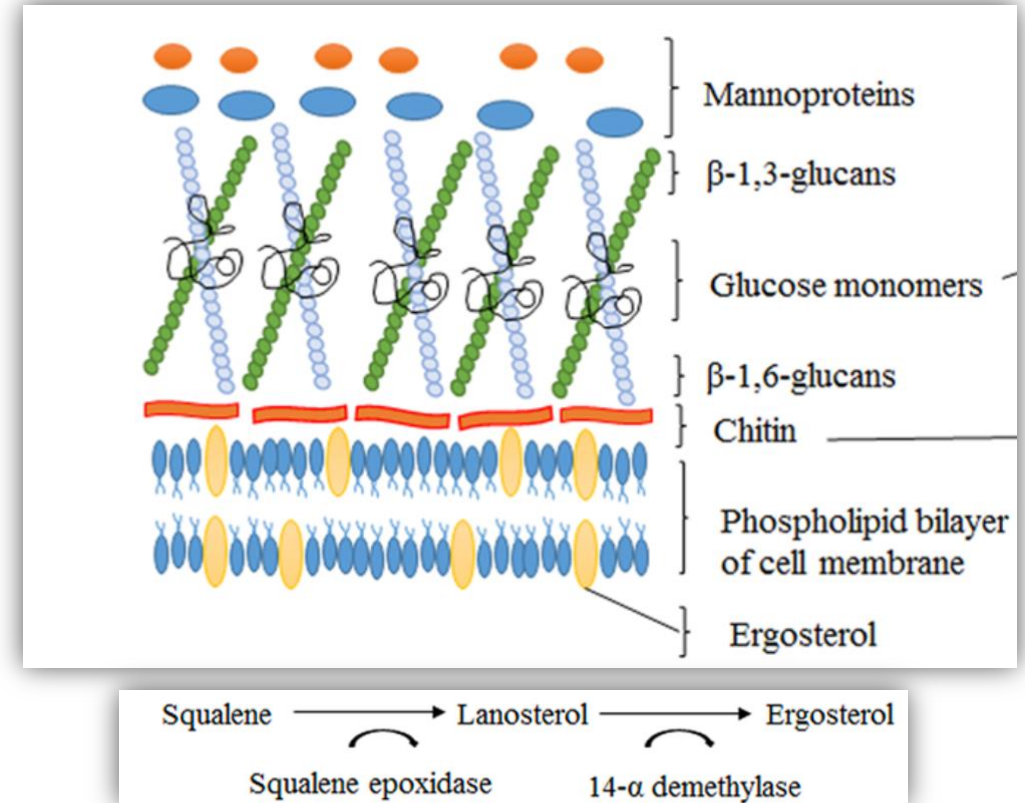
F2 Pattranan Kusontammarat, MD

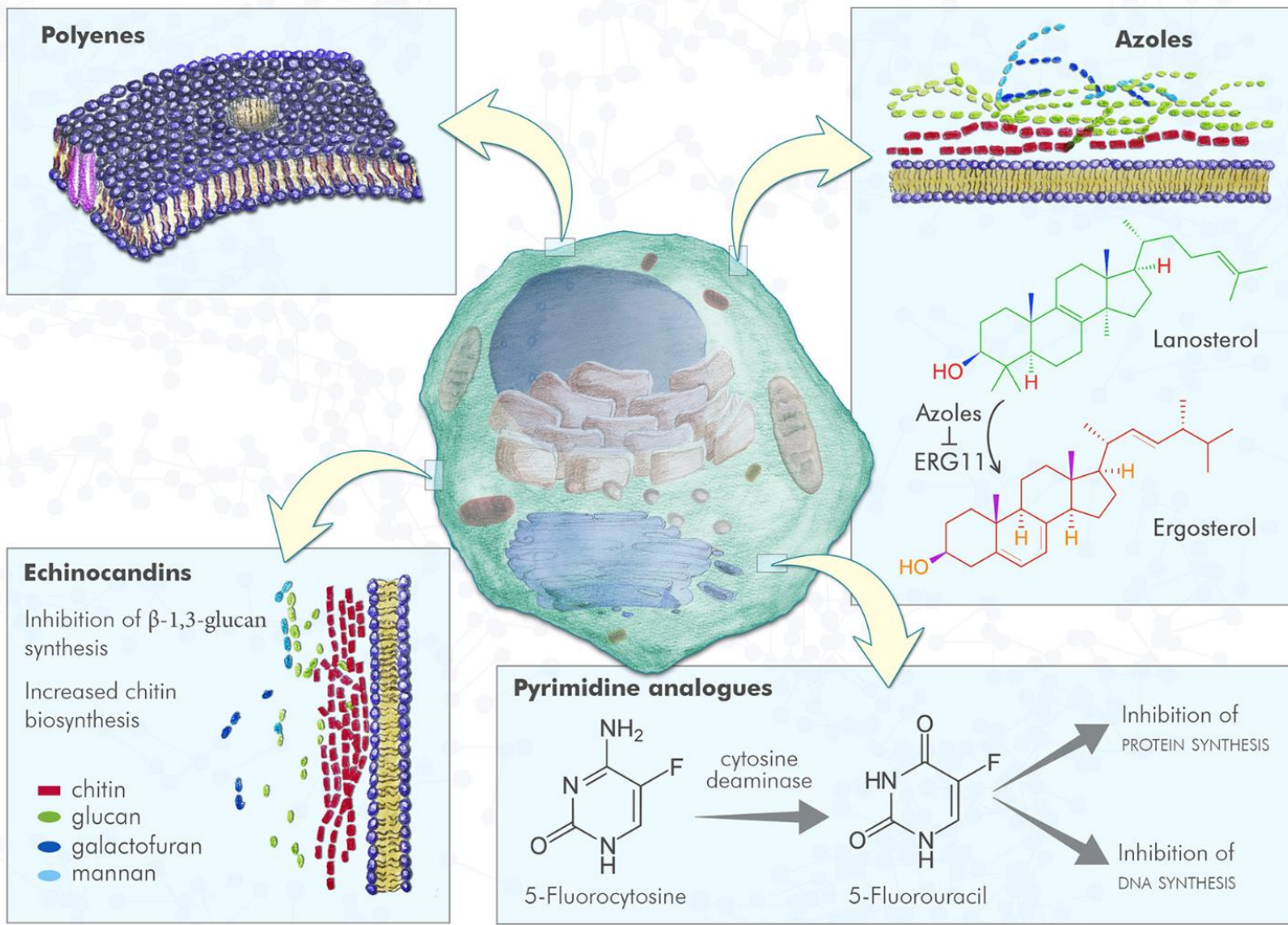
**Division of Pediatric Infectious Diseases, Department of Pediatrics
Faculty of Medicine, Chiang Mai University**

The Fungal Cell Wall: Structure & Composition

Inner plasma membrane and an outer cell wall

- **Plasma membrane:** phospholipidic bilayer + specific fungal sterols:
 - **Ergosterol:** important role in plasma membrane biogenesis and function, crucial for fungal cell viability
- **Fungal cell wall:** essential for cell viability and morphology, for fungal virulence
 - Cell wall: carbohydrate polymers + proteins and other components are added, creating a strong but elastic structure
 - polysaccharide composition; a core of **branched β 1,3 glucan & chitin**



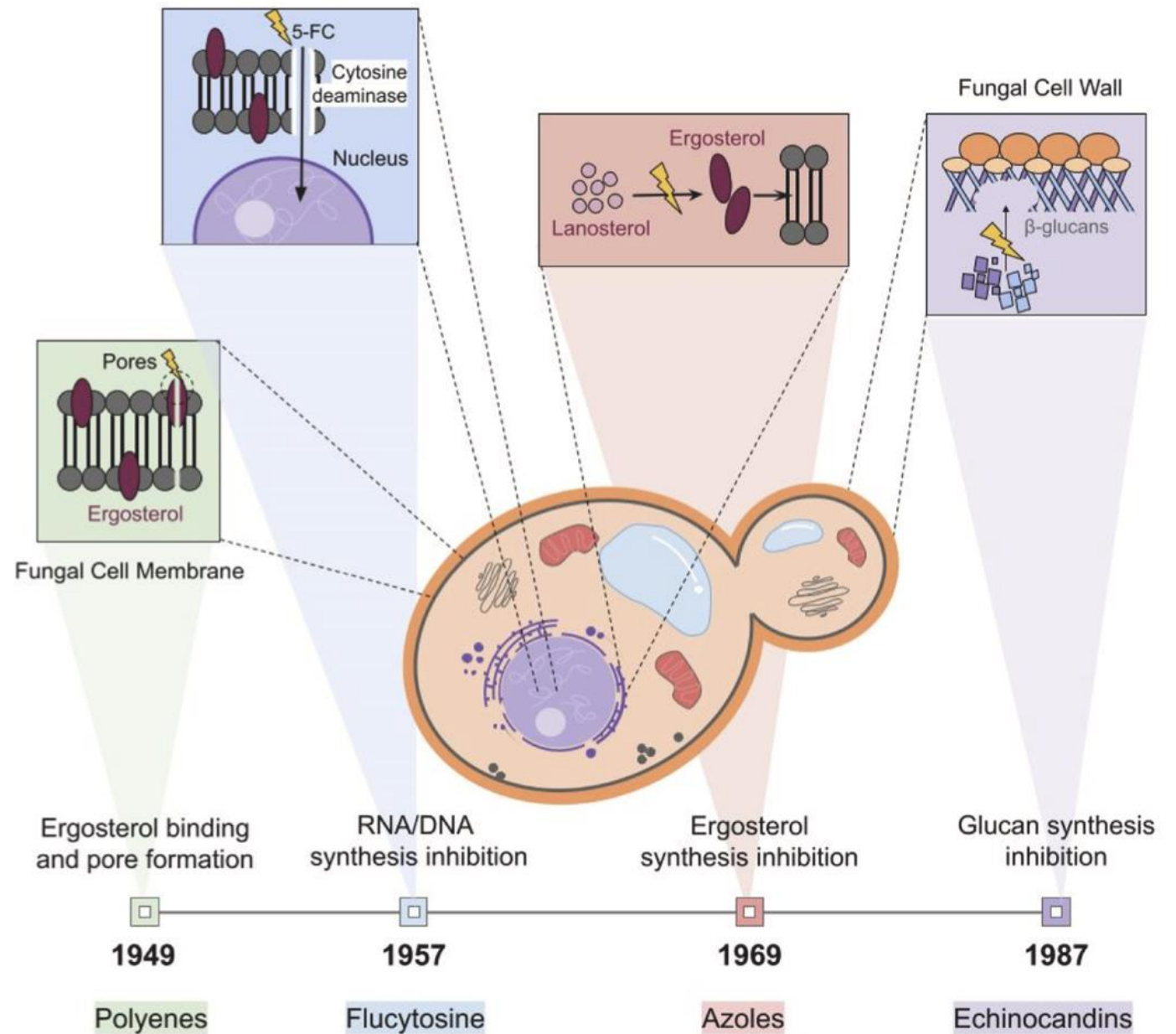


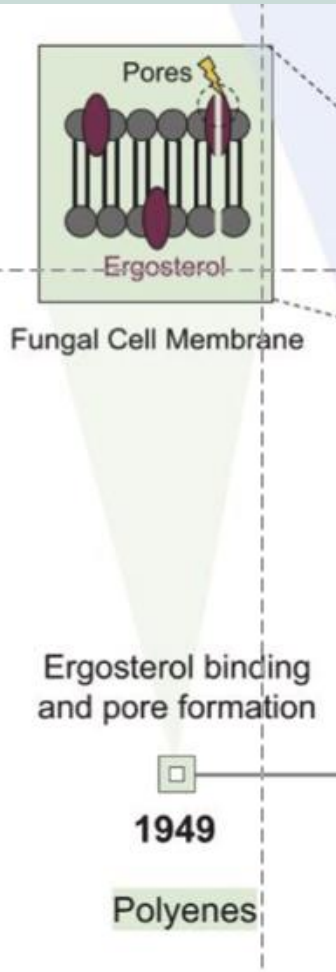
Antifungal drug family	Mechanism of action	Biological effect
Polyenes	Formation of pores in the fungal cell membrane	Increased membrane permeability accumulation of toxic ROS
Pyrimidine analogs	Interfering with the fungal RNA and DNA metabolism	Impairment of the fungal RNA and DNA synthesis
Azoles	Inhibition of the fungal enzyme Erg11	Block of the lanosterol to ergosterol conversion
Echinocandins	Inhibition of the fungal enzyme β 1,3-glucan synthase	Block of the cell wall β 1,3-glucan synthesis

Antifungal drugs

4 Major classes of antifungals include

1. Polyenes
2. Pyrimidine analogs
3. Azoles
4. Echinocandins



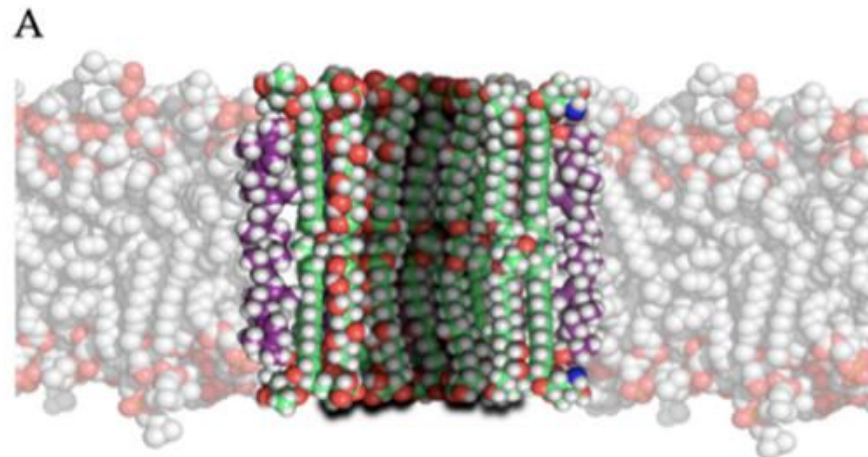


Polyenes

- In 1949, microbiologist Elizabeth L. and chemist Rachel F. isolated the first antifungal polyene, fungicidin, later renamed nystatin
- Nystatin was purified from a fermentation product of *Streptomyces noursei*
- The same research group continued their broad screening of soil-cultivated fermentation broths and in January 1953, a fermentation broth from the *Streptomyces nodosus* → AmA, AmB
- AmB had a significantly greater antifungal activity compared to nystatin
- Three polyenes remain therapeutic use today:
 - AmB for systemic mycoses
 - Nystatin for mucosal infections such as oral or vulvovaginal candidiasis
 - Natamycin for ophthalmic infection

Polyenes

- Mechanism of action:
 - Forming a **complex with ergosterol in the plasma membrane, causing membrane disruption**, increased permeability, leakage of cytoplasmic contents and ultimately cell death
 - Oxidative damage, which may contribute to their fungicidal activity
- **Fungicidal & broadest spectrum** of activity includes most fungi pathogenic in humans



pore forming model

Formulations of Amphotericin

4 principal available amphotericin B formulations

- **Amphotericin B deoxycholate (ABD)**
- 3 lipid-associated formulations have been marketed
 - Amphotericin B colloidal dispersion (ABCD; Amphotec or Amphocil)
 - Amphotericin B lipid complex (ABLC; Abelcet)
 - **Liposomal amphotericin B (LAMB; AmBisome)**

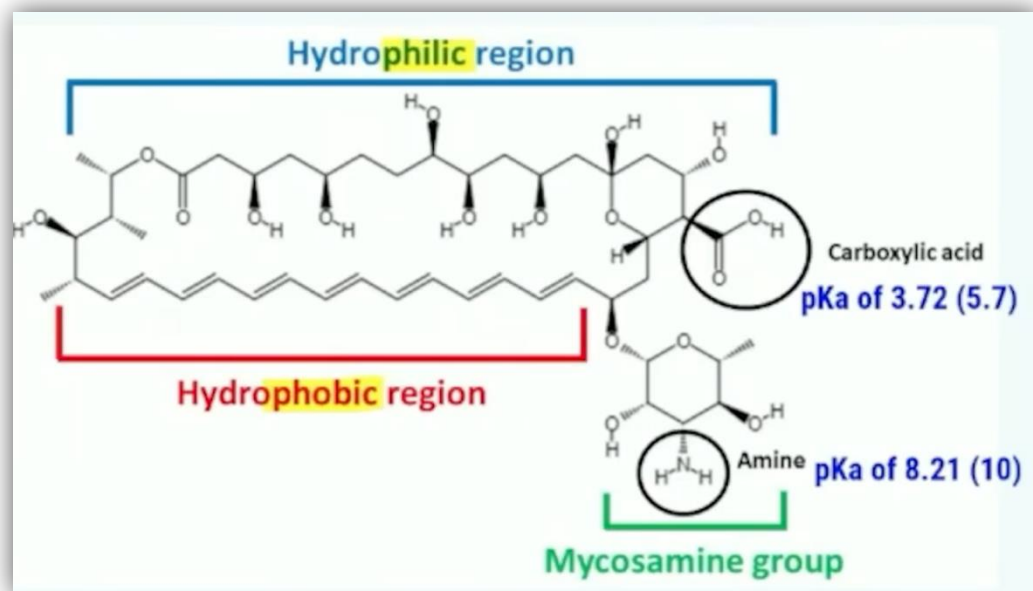
Pharmacology

- **Highly protein bound:** In serum, deoxycholate dissociates and >95% of amphotericin B binds to serum proteins, mainly β -lipoprotein
- Amphotericin B deoxycholate is **eliminated by a renal mechanism for approximately 2 weeks** after therapy is discontinued
- No adjustment in dose is required for neonates or for children with impaired renal function, because serum concentrations are not increased significantly in these patients
- Because of **concentration-dependent killing**, if renal toxicity occurs, it is recommended to maintain the dose but switch to alternate-day dosing
- Neither hemodialysis nor peritoneal dialysis significantly decreases serum concentrations of the drug

Clinical Use

- It is effective against *Histoplasma* spp., *Aspergillus* spp., *Fusarium* spp., *Cryptococcus* spp., *Candida* spp., *Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Mucor* spp. and *Sporothrix* spp., which are used in both first- and second-line therapies
- The protozoan parasite *Leishmania* spp.
- Primary resistance is common for *Aspergillus terreus*, *Scedosporium* spp., and *Trichosporon* spp., *Candida lusitanae* and *Candida auris*

Amphotericin B deoxycholate



Due to its amphipathic character,
AmB is poorly water soluble



Each 5mL vial contains 50 mg
Amphotericin and 41 mg sodium
deoxycholate buffered with 20.2 mg
sodium phosphates

Dose: 0.7-1.5 mg/kg once daily

Amphotericin B deoxycholate

- Dose-related toxicity limits the maximum tolerated dose to for example 0.7–1.0 mg/kg/day for AmB deoxycholate, which may be suboptimal to acquire clinical success
 - Although the affinity of AmB to fungal ergosterol is over ten-fold higher compared to mammalian cholesterol, non-selective disruption of mammalian cell membranes does occur
- The **deoxycholate formulation** carries substantial risk, including potentially **fatal cardiac** or cardiorespiratory arrest on overdose (specifically in the setting of too high an infusion rate)

Toxicity: Nephrotoxicity

- Dose-dependent decrease in GFR
- Renal effects: Usually return to normal after cessation
 - Direct vasoconstriction effect on afferent arterioles → ↓ renal blood flow
 - Potassium, magnesium, and bicarbonate wasting
 - ↓ erythropoietin production
- Permanent renal damage relates to total cumulative dose
- Pathology: tubular cell destruction, basement membrane disruption, nephron loss
- Saline loading (e.g., 1 L normal saline before infusion) may reduce nephrotoxicity (inconsistent evidence)
- Azotemia worsened by:
 - Concomitant nephrotoxic drugs (cyclosporine, aminoglycosides)
 - Hypotension, hypovolemia, renal transplant, preexisting renal disease
- Lipid formulations (LFABs) significantly reduce nephrotoxicity
- Typical course:
 - Creatinine rises rapidly in early course, falls a little then stabilizes after several days

Less severe in infant due to rapid clearance

Other toxicities

Up to 80% experience either infusion related or nephrotoxicities

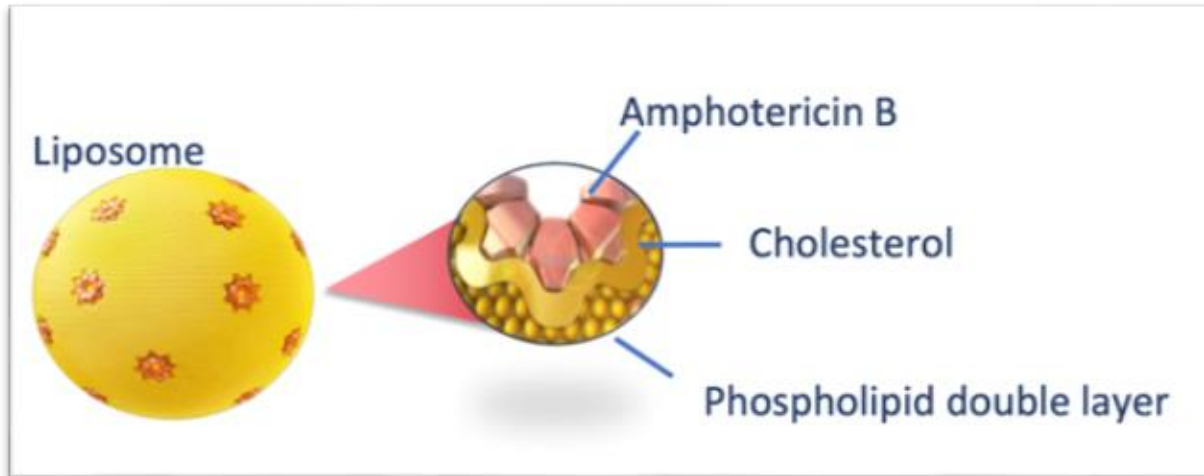
- **Common:** nausea, anorexia, vomiting
- **Phlebitis** with peripheral IV access
- **Normocytic normochromic anemia** (↓ erythropoietin)
 - Hematocrit rarely fall below 20–25%
- **Rare:** Thrombocytopenia, leukopenia, arrhythmias, coagulopathy, hemorrhagic enteritis, tinnitus, vertigo, encephalopathy, seizures, hemolysis, elevated transaminases, peripheral dysesthesia (soles)

Acute Infusion-Related Reactions

- **Onset:** 30–45 minutes after starting infusion
- **Symptoms:**
 - Chills, fever, tachypnea
 - Peak in 15–30 minutes; resolve over 2–4 hours
- Hypoxemia may occur in patients with cardiac or pulmonary disease
- Less common in young children or patients on corticosteroids
- Reactions lessen with subsequent infusions
- **Premedication:**
 - Acetaminophen
 - Hydrocortisone 25–50 mg
 - Meperidine reduces rigors (may cause nausea/emesis)

Liposomal Amphotericin B

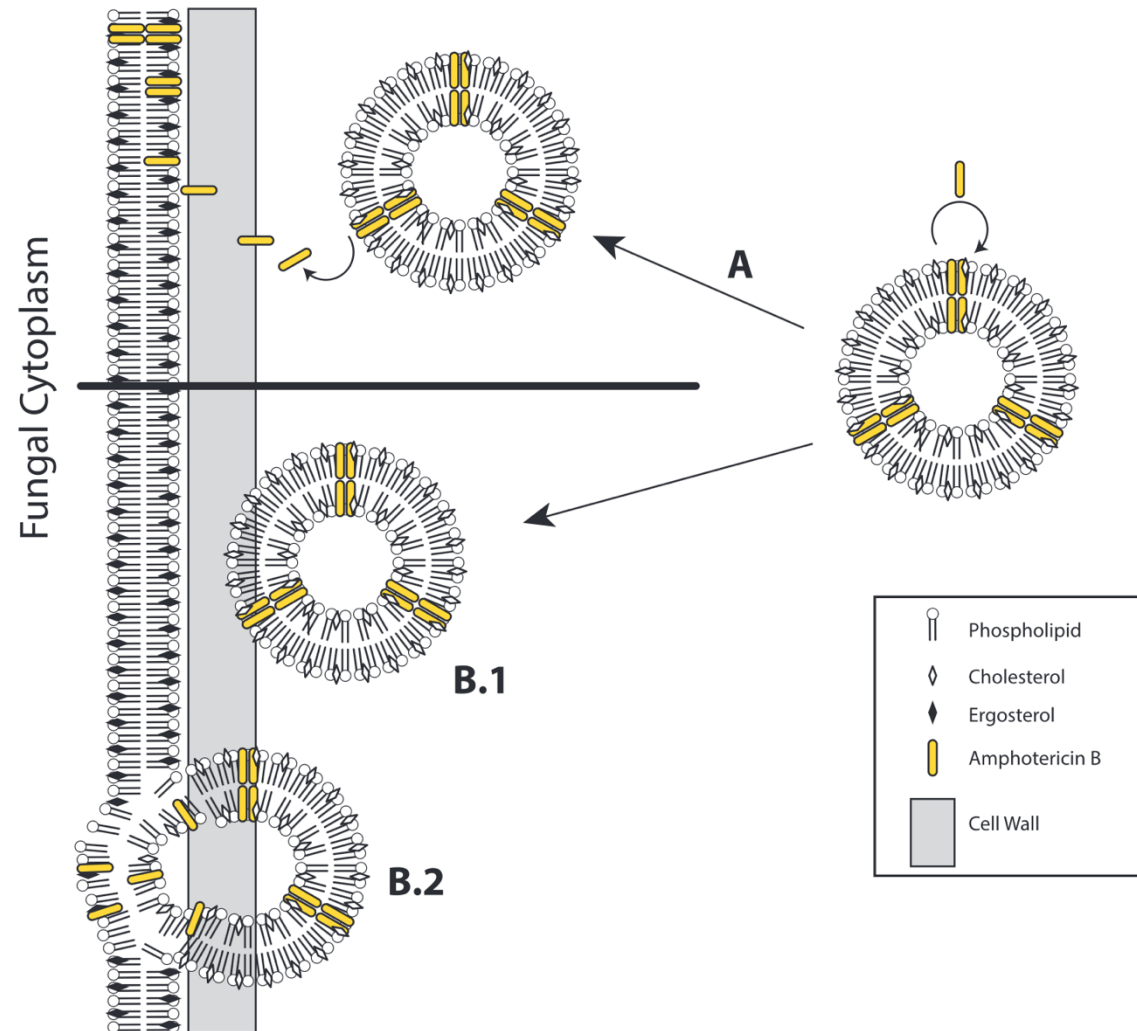
- In 1970s, liposomes were developed as engineered drug-delivery systems
- Liposomes are phospholipid bilayer structures with entrapped aqueous space: designed to encapsulate and transport drugs to target sites more effectively



- Generally have slower onset of action, required dissociation from lipid vehicles
- Lipid formulation added benefit as increase tissue concentration specifically in liver, lung and spleen but low in kidney (not indicated for UTI)

- LAmB attenuates nephrotoxicity due to the presence of cholesterol within the liposome bilayer that binds to AmB
- Permitting AmB to remain associated within the liposome rather than interacting with renal tubular epithelial cell

Liposomal Amphotericin B



Interaction between LAmB and fungal cells:

- Intact LAmB vesicles traverse fungal cell wall and reach the plasma membrane
- AmB is subsequently transferred to ergosterol without extensive release into the extracellular environment

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา liposomal amphotericin B
เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อราทุกชนิดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยา amphotericin B

(รายละเอียดการใช้ยาโปรดอ้างอิงจากแนวทางกำกับการใช้ยา)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

1. ชื่อ.....	สกุล.....	2. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
3. HN.....	4. รหัสโรงพยาบาล.....	
5. เลขที่ประจำตัวประชาชน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
6. วัน/เดือน/ปีเกิด /..... /.....	7. อายุ.....ปี.....เดือน	
8. สิทธิการรักษา ☐ สปสช. ☐ ประกันสังคม ☐ อื่นๆ		
	☐ สวัสดิการข้าราชการ	

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการอนุมัติและข้อมูลการใช้ยา กรณีขออนุมัติใช้ยาครั้งแรก

วัน/เดือน/ปีที่ขออนุมัติ/...../ 25.....		ใช่	ไม่ใช่
1	ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะ terminally ill	☐	☐
2	ไม่สามารถใช้ยา voriconazole, posaconazole หรือ micafungin ได้	☐	☐
3	ได้รับการวินิจฉัยแน่นอนว่าเป็นโรค invasive fungal infection ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้	☐	☐
☐	3.1 ตรวจพบเชื้อรารูปสาย (hyphae) หรือรูปสำ (yeast) และมีการทำลายเนื้อเยื่อร่วมด้วยโดยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือทางเซลล์วิทยาของสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการตัดชิ้นเนื้อหรือการเจาะดูดจากตำแหน่งที่ปราศจากเชื้อ (sterile site) หรือจากการเจาะดูดตำแหน่งที่ติดเชื้อด้วยวิธีการ aseptic technique		
☐	3.2 เพาะเชื้อขึ้นเชื้อราตระกูล (Mold) หรือรูปสำ (yeast) จากสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการตัดชิ้นเนื้อหรือการเจาะดูดจากตำแหน่งที่ปราศจากเชื้อ และมีลักษณะทางคลินิกหรือผลเอกซเรย์ที่แสดงถึงการติดเชื้อ (แนบผลเพาะเชื้อ) เชื้อที่เพาะขึ้น คือ		
☐	3.3 เพาะเชื้อจากเลือดพบราสายและมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นเชื้อก่อโรคติดเชื้อ จริง หรือพบเชื้อยีสต์จากเลือด	☐	☐
4.	ได้รับการวินิจฉัยที่เป็นไปได้ (probable) ว่าเป็นโรค invasive fungal infections ซึ่ง หมายถึงการวินิจฉัยที่ไม่ใช่แบบ definite และประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ครบทุกข้อ		
4.1	มีปัจจัยเสี่ยงด้านผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ข้อ ได้แก่ มี neutrophil < 500/mm ³ นานกว่า 10 วันในช่วงที่เริ่มเกิดโรคจากเชื้อรา หรือ ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกแบบ allogeneic หรือ ได้คอร์ติโคสเตียรอยด์ (เช่น prednisolone) มากกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันติดต่อกันมานานกว่า 3 สัปดาห์ หรือ ได้ยากดภูมิคุ้มกันอื่น (เช่น ciclosporin, alemtuzumab) ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา หรือ มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด อย่างรุนแรง	☐	☐
4.2	มีลักษณะทางคลินิกที่แสดงถึงการติดเชื้อรา เช่น ปอดอักเสบ - มีความผิดปกติใน CT chest หรือ chest X-ray อย่างน้อย 1 อย่าง คือ dense well circumscribed lesion หรือ air crescent sign หรือ cavity หลอดลมอักเสบ - มี ulcer, nodule, pseudomembrane, eschar หรือ plaque ใน trachea หรือ bronchus การติดเชื้อในโพรงไซนัสหรือจมูก - มีภาพรังสียืนยัน ร่วมกับอาการอย่างน้อย 1 อย่าง คือ ปวดเฉพาะที่ แผลในจมูกแบบ eschar หรืออาการลุกลามเข้ากระดูกใกล้เคียงรวมถึงกระดูกตา การติดเชื้อที่สมอง - มีอย่างน้อย 1 ใน 2 ข้อ คือ มีก้อนในสมอง หรือ มี enhancement ของเยื่อหุ้มสมองจาก MRI หรือ CT	☐	☐
4.3	มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่บ่งถึงการติดเชื้อรา เช่น พบเชื้อราสายในเสมหะ BAL bronchial brush หรือ sinus aspirate จากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือการเพาะเชื้อ หรือ การตรวจ beta D glucan ให้ผลบวกสำหรับ invasive fungal infection อื่นๆ นอกเหนือจาก Cryptococcus และ Zygomycetes	☐	☐

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการอนุมัติและข้อมูลการใช้ยา กรณีขออนุมัติใช้ยาครั้งแรก

หมายเหตุ				
1. กรณี invasive aspergillosis ให้พิจารณาใช้ voriconazole ก่อน				
2. กรณี invasive mucormycosis ให้พิจารณาใช้ posaconazole ในผู้ป่วยก่อน				
3. กรณีติดเชื้อ invasive candida ที่ต่อยา fluconazole หรือไม่สามารถใช้ยา amphotericin B ได้พิจารณาใช้ micafungin				
5. ผู้ป่วยใช้ยา amphotericin B ในขนาดมาตรฐานแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ ให้วงกลมเลือกกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย				
5.1 กรณีเกิดพิษต่อไต				
กรณีที่	CrCl ก่อนให้ยา	CrCl หลังให้ยา	แนวทาง	- ผู้ป่วยควรมีค่า Scr ก่อนและหลังให้ยาต่างกันอย่างน้อย 3 วัน และมีการเตรียมผู้ป่วยด้วยการให้ normal saline solution (NSS) ก่อนให้ยา amphotericin B ด้วย
1	> 30 mL/min	< 30 mL/min หรือทำ dialysis	ใช้ Lipo Amphotericin B	- ค่า creatinine clearance ได้จากการคำนวณ creatinine clearance ใช้สูตร Cockcroft-Gault หรือ การวัดด้วย eGFR
2	< 30 mL/min หรือทำ dialysis	-	ใช้ Lipo Amphotericin B	- ในกรณีผู้ป่วยเด็ก (อายุ < 18 ปี) การพิจารณาค่า creatinine clearance ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
3	ทำ chronic dialysis อยู่แล้ว	-	ใช้ conventional Amphotericin B	
หมายเหตุ				
สูตร Cockcroft-Gault equation คือ CrCl (mL/min) = (140 - age) x (Wt in kg) x (0.85 if female) / (72 x Scr : mg/dL)				
5.2 อาการไม่พึงประสงค์ความรุนแรงระดับ 3 ขึ้น ไป ¹				
(พิจารณาตาม division of Aids table for grading the Severity of adult and Pediatric Adverse events)				
ขนาดยาที่แนะนำ 3-5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน วันละ 1 ครั้ง ด้วยวิธี IV infusion ในเวลา 1-2 ชั่วโมง				
6. การใช้ยาครั้งนี้เป็นการขออนุมัติการใช้ยาครั้งที่ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ ระบุ _____ (อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน) กรณี candidemia หรือ fungemia ให้ไม่เกิน 14 วันหลังผลเพาะเชื้อในเลือดเป็นลบ กรณี deep organ infection ให้ยาได้จนกว่าลักษณะทางคลินิกหายไป รอยโรคในภาพรังสีหายไป หรือเหลือน้อย				
7. วันเดือนปีที่ขออนุมัติการใช้ยาครั้งนี้ ____/____/____ วันเดือนปีที่ขออนุมัติการใช้ยาครั้งก่อน ____/____/____				
8. ขนาดยาที่ใช้ _____ มิลลิกรัม/วัน คิดเป็นปริมาณยาที่ผู้ป่วยใช้จริง _____ vials/วัน น้ำหนักตัวของผู้ป่วย _____ กิโลกรัม คิดเป็นขนาดยาที่ใช้ _____ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน (ขนาดยาที่แนะนำ คือ 3-5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน)				
หมายเหตุ อาจมีการปรับขนาดยาตามความเหมาะสม ซึ่งอาจมีขนาดยาที่แตกต่างจากที่ระบุ				

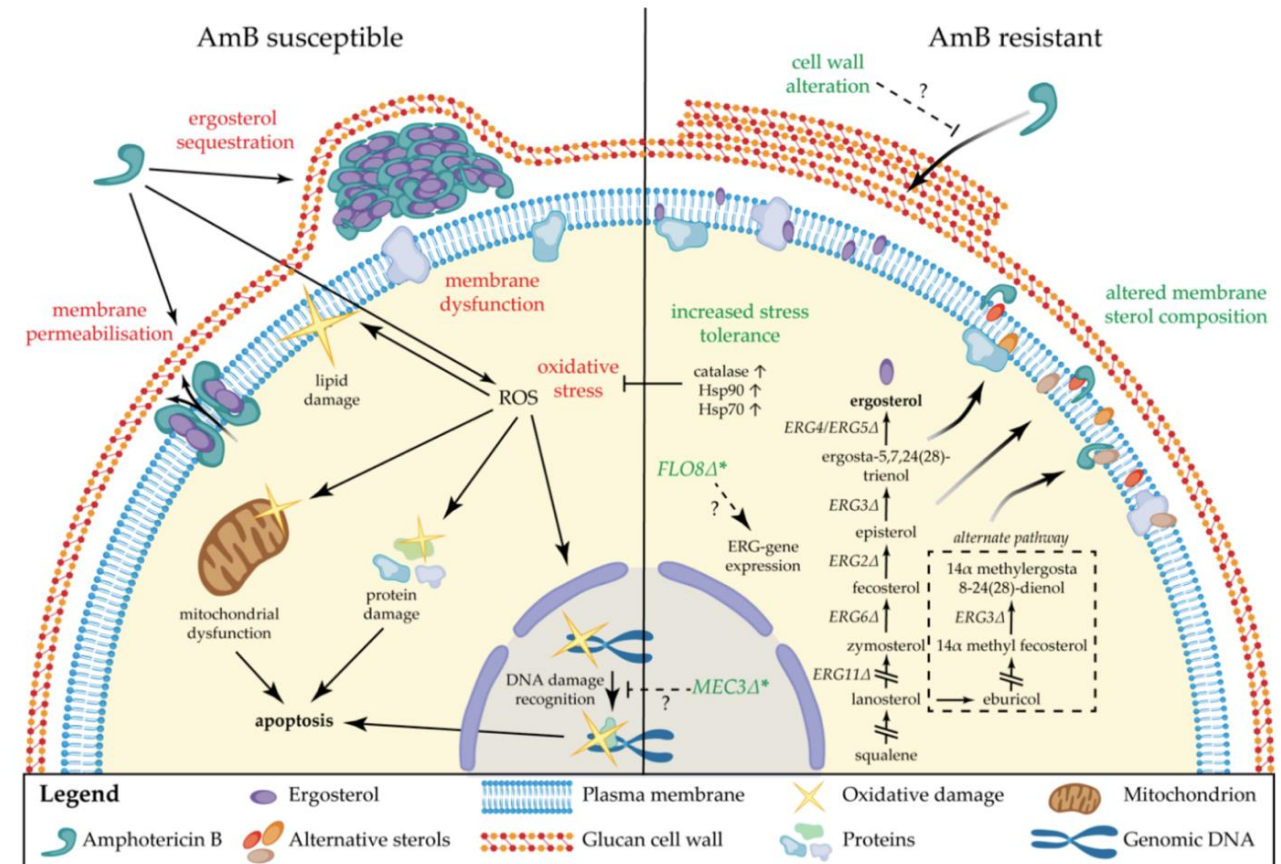
แพทย์ผู้ส่งยา	สำหรับผู้อนุมัติตามที่กองทุนฯ กำหนด
ลงชื่อ	☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
(.....)	ลงชื่อ
ว.....	(.....)
	ว.....

Amphotericin Resistance

- Although polyenes have been used for many decades, **polyene resistance is still rare** compared to resistance to other antifungal drugs
 - Resistance often associated with severe fitness trade-offs: increased stress sensitivity and vulnerability to febrile temperatures and enhanced susceptibility to neutrophil-mediated killing
 - Another hypothesis is that, compared to most other antifungals, polyenes target a major cell membrane component instead of an essential enzyme

Amphotericin Resistance

- Mutations in the ergosterol biosynthesis pathway: depleting of ergosterol from the membrane leads to the accumulation of different sterols
- In *Candida spp.* resistance involves mutations in genes like **ERG2**, **ERG3**, **ERG6**, and **ERG11**
- In *C. neoformans* only one resistant clinical isolate has been reported, linked to a mutation in **ERG3**



Pyrimidine analog: Flucytosine

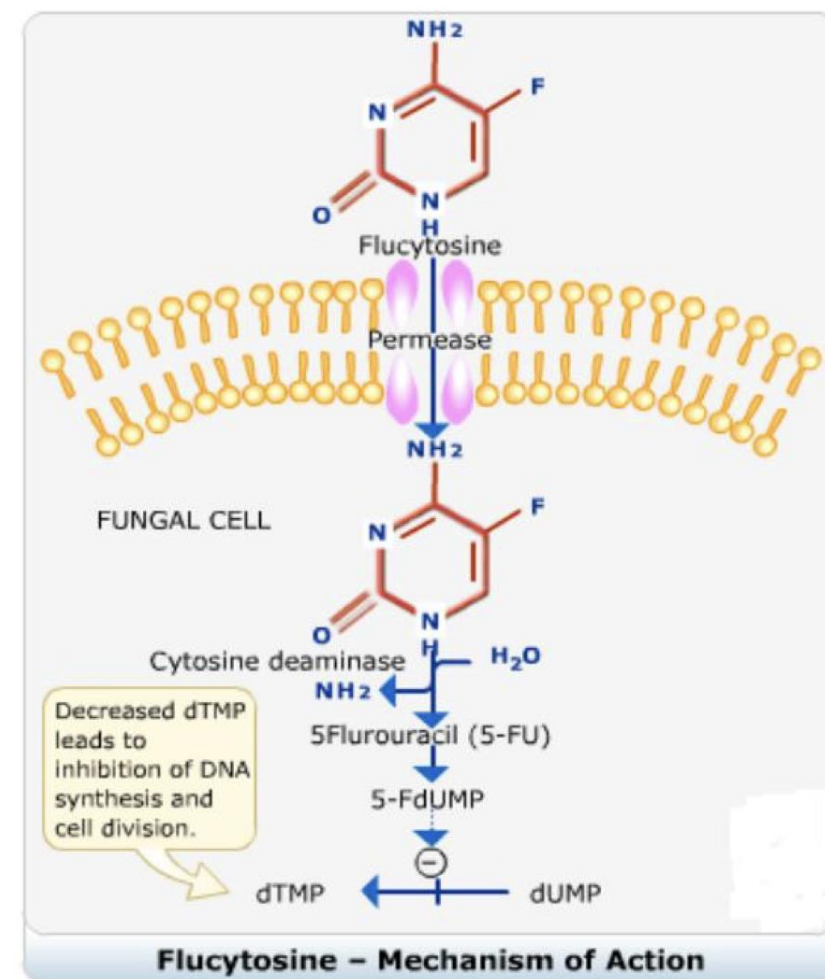
- Synthetic pyrimidine analog initially developed for antitumor therapies, was first studied as an antifungal agent in 1968
- It is effective against *Candida albicans*, *Candida glabrata*, *Candida parapsilosis*, *Candida tropicalis*, *Candida lusitanae* and *Cryptococcus neoformans*
- However, it does not target relevant fungal pathogens such as *Aspergillus spp.*, *Mucorales*, *Coccidioides* and *Histoplasma*, limiting its clinical application

Pyrimidine analog: Flucytosine

- Available in oral or intravenous forms

Mechanism:

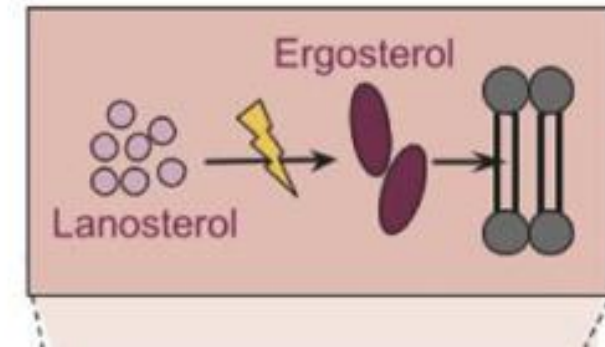
- 5-FC enters fungal cells via cytosine permease and is converted into 5-FU
- 5-FU is metabolized into 5-fluorouridine triphosphate, which can **incorporate the fungal RNA, replace uridylic acid and thereby inhibit protein synthesis**
- Additionally, 5-FU can be converted to fluorodeoxyuridine monophosphate, which **interferes with DNA synthesis** by blocking thymidylate synthetase, a key enzyme in this process



Resistance mechanism

- Significant challenges in clinical practice because of the rapid development of resistance, often due to mutations or loss of enzymes involved in its transport and metabolism (e.g., FCY1, FCY2 or FUR1) or increased pyrimidine production, as observed in *Saccharomyces cerevisiae* and *Candida* spp
- As a result, 5-FC is rarely used as a monotherapy and is primarily recommended in combination with other antifungals
- For invasive *Candida* infections, it is paired with AmB or voriconazole, while its combination with AmB is standard for the treatment of cryptococcal meningitis

Azoles



- Mechanism of action:
 - Effects ergosterol synthesis by complexing the heme group of **cytochrome P-450 (CYP)-dependent lanosterol 14 α -demethylase (ERG11)**, preventing the conversion of lanosterol to ergosterol
 - Leads to an $\uparrow$ increase in methyl sterols $\rightarrow$ disruption of fungal cell membranes
 - $\downarrow$ reduces the concentration of ergosterol that essential for normal fungal cytoplasmic membrane function causing increased permeability of the cell membrane and fungal death
- The **affinity for this enzyme varies among the different triazoles** and is largely responsible for their different potency and spectrum of activity
- **Most triazoles are considered fungistatic**
 - Exception of **voriconazole that can be fungicidal for *Aspergillus* spp.**

Azoles

Imidazole: ketoconazole, miconazole, econazole, and clotrimazole

Triazoles: fluconazole, itraconazole, posaconazole, voriconazole, and isavuconazole

- First-generation azoles (imidazoles): clotrimazole, miconazole, econazole
 - Mainly topical use for skin and superficial Candida infections
 - Systemic use limited due to side effects
 - Ketoconazole: Used for systemic infections
 - Limited by hepatotoxicity, drug interactions, poor CNS penetration
- Triazoles: fluconazole, itraconazole
 - Triazole ring → better solubility & CNS penetration
 - Available oral and IV
 - Broad-spectrum activity

Fluconazole

Why fluconazole is attractive

- Low cost
- Good tolerability
- Adverse effects are generally dose-dependent
- Excellent oral bioavailability



- Available in tablets, oral suspension and an intravenous (IV) formulation
- Oral bioavailability >90%
- Oral absorption not affected by food or gastric pH
- Low protein binding (10%)
- Concentration are 10-20 fold higher in urine, ideal to treat UTI
- CSF penetration 50–70% of serum levels → Good brain penetration
- Long half-life (~30 hours) → Allows once-daily dosing
- In patients with a creatinine clearance <50 mL/min a dose reduction of 50% is required, and patients with a creatinine clearance <20 mL/min require a reduction to 25% of the normal dose
- A loading dose of twice the daily dose is recommended

C.krusei are intrinsically resistant to fluconazole, and strains of *C.glabrata* and *C.parapsilopsis* increasingly are resistant to fluconazole

Fluconazole Clinical Use

- Treatment for invasive candidiasis and oral step down for good clinical response to initial echinocandin
- Non critically ill who unlikely to have fluconazole resistance candida
- Neonatal prophylaxis
 - Consensus guideline recommend only in center with high rate ($>10\%$) of neonatal candidiasis

Drug-Drug Interaction

- Fluconazole is a strong **inhibitor of CYP2C19 and CYP2C9** and a **moderate inhibitor of CYP3A4**,
- Concurrent therapy with medications metabolized through CYP3A4 with the potential to prolong the QT interval (e.g., cisapride, astemizole, pimozide, and quinidine) is contraindicated

Fluconazole Toxicity

- Adverse effects from fluconazole are generally benign
- Both **hepatotoxicity and cardiac toxicity** (prolongation of the QTc interval) can occur with any of the triazoles, and neither hepatotoxicity nor cardiac toxicity is clearly dose or time-dependent
- Headache, alopecia, xerosis, and cheilitis are the most frequent side effects of fluconazole and are reversible after discontinuation of therapy
- Neurotoxicity has been reported with very high doses (2000 mg daily) before the availability of alternative triazoles
- Anaphylaxis and Stevens-Johnson syndrome have been rarely observed
- Fluconazole is a known teratogen and is listed by the US Food and Drug Administration (FDA) as a category D agent
 - An analysis found no association of fluconazole with birth defects noted in prior reports, although exposure may confer an increased risk of tetralogy of Fallot

Therapeutic Drug Monitoring

- **Not generally recommended** due to its high bioavailability and a lack of defined target serum concentrations
- However, at high doses such as those frequently used in coccidioidomycosis or in patients with renal dysfunction or morbid obesity, fluconazole exposure may be profoundly altered and difficult to predict
- Monitoring fluconazole serum drug levels may theoretically be useful in these settings

Itraconazole

- Activity against yeast & mold (including *Aspergillus* spp)
- Conventional itraconazole is available as
 - Capsule/oral solution in cyclodextrin as a solubilizing agent/ SUBA-itraconazole formulation (Enhanced bioavailability)
- Oral absorption and daily dosing differs between each formulation
 - Itraconazole capsule: bioavailability~55% & absorption is improved when given with food and an acidic gastric pH for solubilization
 - Suspension: 30% to 37% greater bioavailability than capsule, absorption not altered by gastric pH, administration on an empty stomach is optimal for absorption
 - SUBA-itraconazole should be taken with food, and absorption is enhanced with omeprazole and other acid neutralizing medications

Itraconazole

- Itraconazole is highly protein-bound (99.8%) and undergoes extensive hepatic metabolism with more than 30 metabolites
- One of these, hydroxyitraconazole, has in vitro antifungal activity as well
- **Itraconazole exhibits poor CSF penetration**; however, in both animal and clinical studies, it has proven efficacious in the treatment of fungal meningitis
- Renal excretion of itraconazole and hydroxyitraconazole account for less than 1% of the total dose
- No dose adjustments have been suggested for use in renal or hepatic impairment, although it should be used with caution in these circumstances

Drug interaction

- Itraconazole, a **strong inhibitor of CYP3A4 as well as P-glycoprotein**, is also a **substrate for CYP3A4**
- Significant drug-drug interactions may occur with coadministration of other agents that are metabolized by CYP3A4 or that use P-glycoprotein transporters
- In addition, drugs that induce CYP3A4 isozymes may lead to profound increases in itraconazole clearance and subtherapeutic plasma concentrations

Itraconazole Toxicities

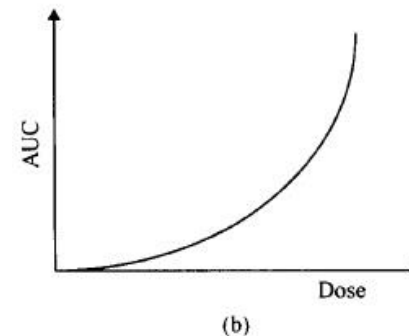
- **Hepatotoxicity and QTc prolongation**
- **Gastrointestinal distress is common with the oral suspension**
- **More severe side effects include development of hypertension, hypokalemia, and peripheral edema**
 - This effect was recently determined to be caused by inhibition of human 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase, causing the syndrome of apparent mineralocorticoid excess
- **Heart failure has also been described secondary to the negative inotropic effects of itraconazole, and it should be used with caution in patients with a history of ventricular dysfunction or congestive heart failure**

Itraconazole Drug Monitoring

- Monitoring of itraconazole serum drug levels is **generally recommended due to the erratic absorption and limited bioavailability of current formulations**
- Target serum levels for itraconazole are generally **>0.5 mg/L**; however, a concentration effect has been shown in the treatment of most mycoses
- Toxicity has similarly been correlated with serum drug levels

Voriconazole

- Available in tablets, a powder for oral suspension, and an IV formulation
- Voriconazole has moderate lipophilicity and excellent oral bioavailability (>90%), although absorption is decreased with food by approximately 30%, and administration on an empty stomach is preferred
- Voriconazole is widely distributed throughout the body and is able to penetrate the CSF
- Voriconazole exhibits nonlinear pharmacokinetics, and the half-life is variable and patient dependent and not useful in predicting the accumulation or elimination of drug



Voriconazole

- Voriconazole is cleared by hepatic metabolism, and less than 2% of the dose is excreted unchanged in the urine
- Dose reduction is required in patients with mild-to-moderate hepatic impairment (Child-Pugh class A or B) with a reduction in the maintenance dosage by 50%
- No specific dosage adjustments are indicated with renal impairment
- However, the IV form contains a **sulfobutyl- β -cyclodextrin** for solubility, which is known to accumulate in patients with renal dysfunction, although the clinical implications of this are unclear, and the IV preparation has been safely used in renal dysfunction
 - Avoid IV if CrCl < 50 due to vehicle

Voriconazole

- Approved by the FDA for individuals **2 years and older**
- Indication:
 - Primary treatment of invasive *Aspergillus* species
 - For candidemia in nonneutropenic patients or esophageal candidiasis
 - For refractory infection with *Fusarium* species
 - Some *Scedosporium* species, such as *Scedosporium apiospermum*

Voriconazole Toxicities

- Hepatotoxicity & QTc prolongation
- Visual disturbances: photopsia (flashing lights), altered color perception
 - Onset: 30–60 min after oral or IV dose (often at peak levels)
 - Reversible, typically resolve within 30–60 min, due to reversible dysfunction of retinal ON-bipolar cells
 - No irreversible ocular toxicity reported
- Visual and auditory hallucinations (distinct from photopsia)
- Neurologic toxicity (confusion, agitation, myoclonus) is rare, more common early (after first few IV doses of 6 mg/kg), associated with serum levels $>5.5 \mu\text{g/mL}$
- Cutaneous adverse events: rash and photosensitivity in ~7%, long-term use associated with increased risk of skin carcinoma: mechanism unclear (not proven to be retinol metabolism disruption)

Voriconazole Toxicities

- Other chronic effects: alopecia, xerosis, nail changes
- Skeletal toxicity (fluoride excess)
 - Voriconazole is the only trifluorinated antifungal in clinical use
 - Long-term therapy → fluorosis, periostitis/exostoses
 - Findings: bone pain, ↑ alkaline phosphatase, periosteal elevation on imaging
 - Bone scan may help with follow-up
 - Reversible after drug discontinuation

Therapeutic Drug Monitoring

- TDM of voriconazole **is recommended**, given the poor dose-response relationship and variability of patient serum drug levels in patients receiving standard dosing regimens
- The usual indications for TDM are **poor clinical response or adverse events**
- Serum drug concentrations should be maintained between **1.0 and 5.5 ug/mL**
- Children are usually rapid metabolizers, requiring 6 to 8 mg/kg every 12 hours
- Variability in children is sufficiently large that monitoring drug levels is essential
- Japanese and some other non-Indian Asian populations have a high frequency of slow metabolizers and higher voriconazole levels due to frequency of **the CYP2C19*2 genotype**
- **CYP3A4 and CYP2C9** polymorphisms also affect voriconazole serum drug concentrations, but to a lesser degree
- In contrast, a meta-analysis reported that patients **with therapeutic concentrations were twice as likely to respond to treatment**, and patients with supratherapeutic concentrations were four times as likely to experience toxicity

Assignment of Likely CYP2C19 Phenotypes Based on Genotypes

Likely phenotype	Genotypes ^b	Examples of <i>CYP2C19</i> diplotypes
CYP2C19 Ultrarapid Metabolizer (~2–5% of patients) ^a	An individual carrying two increased function alleles	*17/*17
CYP2C19 Rapid Metabolizer (~2–30% of patients) ^a	An individual carrying one normal function allele and one increased function allele	*1/*17
CYP2C19 Normal Metabolizer ^c (~35–50% of patients) ^a	An individual carrying two normal function alleles	*1/*1
CYP2C19 Intermediate Metabolizer (~18–45% of patients) ^a	An individual carrying one normal function allele and one no function allele or one no function allele and one increased function allele	*1/*2, *1/*3, *2/*17 ^d
CYP2C19 Poor Metabolizer (~2–15% of patients) ^a	An individual carrying two no function alleles	*2/*2, *2/*3, *3/*3

*1 Normal function
 *2-*8 decreased or no function
 *17 increase function

Dosing recommendations for voriconazole treatment based on CYP2C19 phenotype (Adult)

CYP2C19 phenotype	Implications for voriconazole pharmacologic measures	Therapeutic recommendations	Classification of Recommendations ^a
CYP2C19 Ultrarapid Metabolizer (*17/*17)	In patients for whom an ultrarapid metabolizer genotype (*17/*17) is identified, the probability of attainment of therapeutic voriconazole concentrations is small with standard dosing.	Choose an alternative agent that is not dependent on CYP2C19 metabolism as primary therapy in lieu of voriconazole. Such agents include isavuconazole, liposomal amphotericin B, and posaconazole. ^b	Moderate ^c
CYP2C19 Rapid Metabolizer (*1/*17)	In patients for whom a rapid metabolizer genotype (*1/*17) is identified, the probability of attainment of therapeutic concentrations is modest with standard dosing.	Choose an alternative agent that is not dependent on CYP2C19 metabolism as primary therapy in lieu of voriconazole. Such agents include isavuconazole, liposomal amphotericin B, and posaconazole. ^b	Moderate
CYP2C19 Normal Metabolizer	Normal voriconazole metabolism	Initiate therapy with recommended standard of care dosing. ^b	Strong
CYP2C19 Intermediate Metabolizer	Higher dose-adjusted trough concentrations of voriconazole compared to normal metabolizers.	Initiate therapy with recommended standard of care dosing. ^b	Moderate
CYP2C19 Poor Metabolizer	Higher dose-adjusted trough concentrations of voriconazole and may increase probability of adverse events.	Choose an alternative agent that is not dependent on CYP2C19 metabolism as primary therapy in lieu of voriconazole. Such agents include isavuconazole, liposomal amphotericin B, and posaconazole. ^{b,d} In the event that voriconazole is considered to be the most appropriate agent, based on clinical advise, for a patient with poor metabolizer genotype, voriconazole should be administered at a preferably lower than standard dosage with careful therapeutic drug monitoring.	Moderate

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา voriconazole

ข้อบ่งใช้ใน invasive aspergillosis และ invasive fungal infection จากเชื้อ *Fusarium* spp.,

Scedosporium (Pseudallescheria) spp.

(รายละเอียดการใช้ยาโปรดอ้างอิงจากแนวทางกำกับการใช้ยาและคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุตามบัญชียาหลักแห่งชาติ)

กรณีขออนุมัติการใช้ยาเป็นครั้งแรก		อนุมัติยาไม่เกิน 14 วัน (ทั้งชนิดกินและฉีด)	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย		วันเดือนปีที่ส่งข้อมูล	
ชื่อ..... สกุล..... เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง			
อายุ.....ปี.....เดือน เลขที่ประจำตัวประชาชน			
H code.....HN..... AN.....			
สิทธิการเบิก ☐ สปสช. ☐ ประกันสังคม ☐ กรมบัญชีกลาง ☐ อื่นๆ.....			

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางคลินิก

- ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะ terminally ill ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- โรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย
☐ ไม่มี ☐ มี ระบุ.....
- ตำแหน่งที่มีการติดเชื้อ (ระบุได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง) ☐ ปอด ☐ ไชน์ส ☐ สมอง ☐ อื่นๆ (ระบุ).....
- ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค invasive aspergillosis ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - ตรวจพบเชื้อรา แบบ dichotomous branching septate hyphae โดยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือทางเซลล์วิทยาของสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการตัดชิ้นเนื้อหรือการเจาะดูดจากตำแหน่งที่ปราศจากเชื้อ (sterile site) หรือจากการเจาะดูดตำแหน่งที่ติดเชื้อด้วยวิธีการ aseptic technique ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - เพาะเชื้อขึ้นเชื้อรา *Aspergillus* spp. จากสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการตัดชิ้นเนื้อหรือการเจาะดูดจากตำแหน่งที่ปราศจากเชื้อ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด invasive fungal infection ร่วมกับอาการทางคลินิกที่เข้าได้โดยความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - ภาพ X-ray หรือ CT scan หรือ MRI ของปอดที่มีลักษณะเข้าได้กับ invasive pulmonary aspergillosis ร่วมกับมีข้อห้ามในการ เจาะ ดูด หรือตัดชิ้นเนื้อ มาตรวจย้อมและเพาะเชื้อ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - ตรวจพบ septate hyphae หรือเพาะเชื้อขึ้นเชื้อรา *Aspergillus* spp. จากสิ่งส่งตรวจที่เก็บด้วยวิธี aseptic technique ระบุสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - ผลตรวจ galactomannan ของเลือด หรือน้ำ bronchoalveolar lavage ให้ผลบวก ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ระบุ สิ่งส่งตรวจ ☐ เลือด ค่าผลการตรวจ galactomannan
☐ น้ำ bronchoalveolar lavage (BAL) ค่าผลการตรวจ galactomannan

- ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น invasive fungal infection จากเชื้อ *Fusarium* spp., หรือ *Scedosporium (Pseudallescheria) spp.* ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - ตรวจพบสายรา septate hyphae และมีการทำลายเนื้อเยื่อร่วมด้วยจากการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือทางเซลล์วิทยาของสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการตัดชิ้นเนื้อ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - ตรวจพบสายราจากการตรวจย้อมสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการเจาะดูดจากตำแหน่งที่ปราศจากเชื้อ (sterile site) หรือจากการเจาะดูดตำแหน่งที่ติดเชื้อด้วยวิธีการ aseptic technique และเพาะเชื้อขึ้น *Fusarium* spp, หรือ *Scedosporium (Pseudallescheria) spp.* ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 - เพาะเชื้อขึ้น *Fusarium* spp. หรือ *Scedosporium (Pseudallescheria) spp.* จากเลือด ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- รูปแบบของยา voriconazole ที่ต้องการใช้ ☐ ชนิด กิน ☐ ชนิด ฉีด
ขนาดยาต่อวันมก.

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา	สำหรับผู้อนุมัติตามที่กองทุนฯ กำหนด	
ลงชื่อ	☐ อนุมัติ	☐ ไม่อนุมัติ
(.....)	ลงชื่อ	
ว	(.....)	
ว	ว	
เภสัชกรผู้ตรวจสอบ		
.....		
(.....)		
ว.....		

Posaconazole

- Approved for use in adults (all formulations), children ≥ 13 years of age (delayed-release tablets and oral suspension), and children > 2 years of age and weighing < 40 kg (powder for delayed-release oral suspension)
- Broader spectrum of activity
 - Yeast: *Candida* spp., *Cryptococcus neoformans*
 - Molds: *Aspergillus*, *Mucorales*, *Fusarium* and *Scedosporium*
 - Dimorphic fungi: *Histoplasma*, *Blastomyces*, *Coccidioides*
- Metabolism: glucuronidation (not major CYP450 substrate)

Posaconazole pharmacology

- The **oral suspension** requires a **fed state or an acidic carbonated beverage** to maximize bioavailability and saturable absorption with this formulation obviates once-daily dosing
- Gastric acid suppressants (H₂ receptor antagonists and proton pump inhibitors) significantly decrease serum drug concentrations when administered with the oral suspension
- **Bioavailability of the tablet formulation is not significantly affected by food or gastric acid**
- Posaconazole penetrates most sites well, although similar to itraconazole, CSF levels are generally not observed
- Clinical experience with posaconazole in the treatment of central nervous system fungal infections is limited, although successful therapy has been observed

Drug drug interaction

- Posaconazole undergoes hepatic metabolism via **glucuronidation**
- Drug-drug interactions through inhibition of CYP3A4 isoenzymes
- Posaconazole may also inhibit P-glycoprotein transporters, although a clinically relevant effect has not thus far been demonstrated
- Concurrent administration with other medications known to prolong the QTc interval metabolized through CYP3A4 is relatively contraindicated.
- Coadministration with posaconazole may increase the levels of both cyclosporine and tacrolimus.

Side effects

- Primarily gastrointestinal, with nausea, vomiting, and diarrhea more frequent with the oral suspension
- **Hepatotoxicity and cardiac toxicity** due to prolongation of the QTc interval have also been described
- The IV formulation of posaconazole contains a **cyclodextrin vehicle**, and in the setting of renal dysfunction this solubilizing agent may accumulate, although this is of uncertain clinical significance
- Hypokalemia, hypertension, and peripheral edema have also been described, with inhibition of 11β -hydroxylase and/or 11β -hydroxysteroid dehydrogenase by posaconazole suggested as the pathophysiologic mechanism

Therapeutic Drug Monitoring

- TDM of posaconazole concentrations is **recommended**
- The tablet formulation has significantly improved drug exposure compared with the solution, and drug levels have correlated with both prophylaxis and treatment efficacy, however, toxicity may also be associated with high drug concentrations
- Target serum levels are not well defined; generally recommended
 - **>0.7 g/mL for prophylaxis**
 - **>1.0 ug/mL for treatment**
- Genetic polymorphisms have not been found to affect posaconazole pharmacokinetics

Isavuconazonium sulfate

the most recent triazoles, provides antifungal coverage similar to that of voriconazole and posaconazole, with a safer profile and fewer drug interactions,

- FDA approved for 18 years or older for **invasive aspergillosis and invasive mucormycosis**
- Available as oral capsules (100 mg isavuconazole) and IV formulation
- **IV form does NOT contain cyclodextrin (advantage over voriconazole/ posaconazole in renal impairment)**
- Loading dose required during first 48 hours
- Once-daily maintenance dosing due to very long half-life (~130 hours)
- Excellent oral **bioavailability (~98%)**, can be taken with or without food
- Prodrug (isavuconazonium sulfate) is rapidly hydrolyzed in blood **to active isavuconazole**
 - Mainly by serum esterases (butylcholinesterase)

Isavuconazonium sulfate

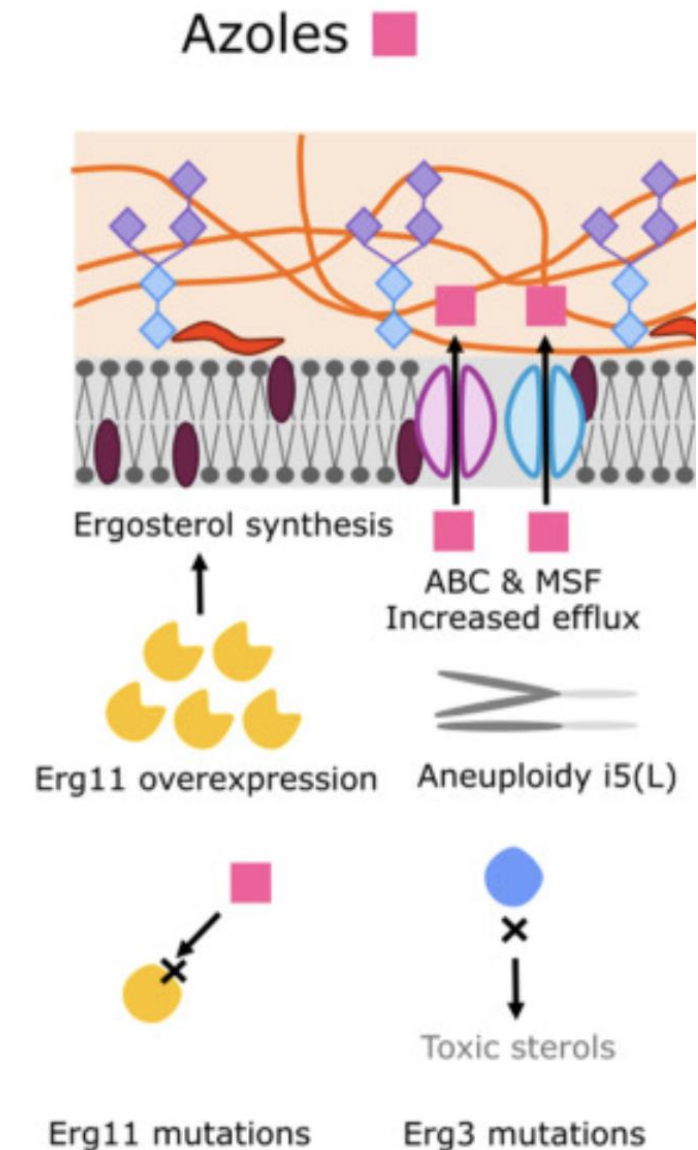
- Very large volume of distribution (~450 L) → wide tissue penetration
- <1% excreted in urine
- No dose adjustment needed in:
 - Renal impairment
 - Mild–moderate hepatic impairment (Child-Pugh A or B)
- CNS data are limited
- Has shown clinical utility in selected cases of:
 - Cryptococcal meningitis
 - Coccidioidal meningitis

Resistance Mechanism: Azole

- Mutations in the **ERG11 gene** (encodes the target enzyme 14- α -demethylase) in yeasts such as *Candida* spp. and **cyp51 in molds**
 - leading to a reduced binding of the azole to its active site in the enzyme.
- *A. fumigatus*, there are two genes encoding Cyp51 isoenzymes (cyp51A and cyp51B), and mutations in cyp51A cause triazole resistance
- Other gene mutations:
 - ERG3 and ERG6 contribute to resistance (especially in *Candida*)
 - **ERG3 mutations may cause cross-resistance to azoles and echinocandins**
- Overexpression of transcription factor UPC2 increases resistance

Resistance Mechanism

- Efflux pump overexpression:
 - Increased drug export via ABC (ATP-binding cassette transporters) and MFS (major facilitator superfamily transporters) transporters
- Overexpression can be further induced by **gain-of-function mutations** resulting from the **overexpression of transcriptional activator genes such as TAC1 and TAC1B** and activating mutations in MMR1 and MMR1A in *C. albicans* and *C. auris*, respectively



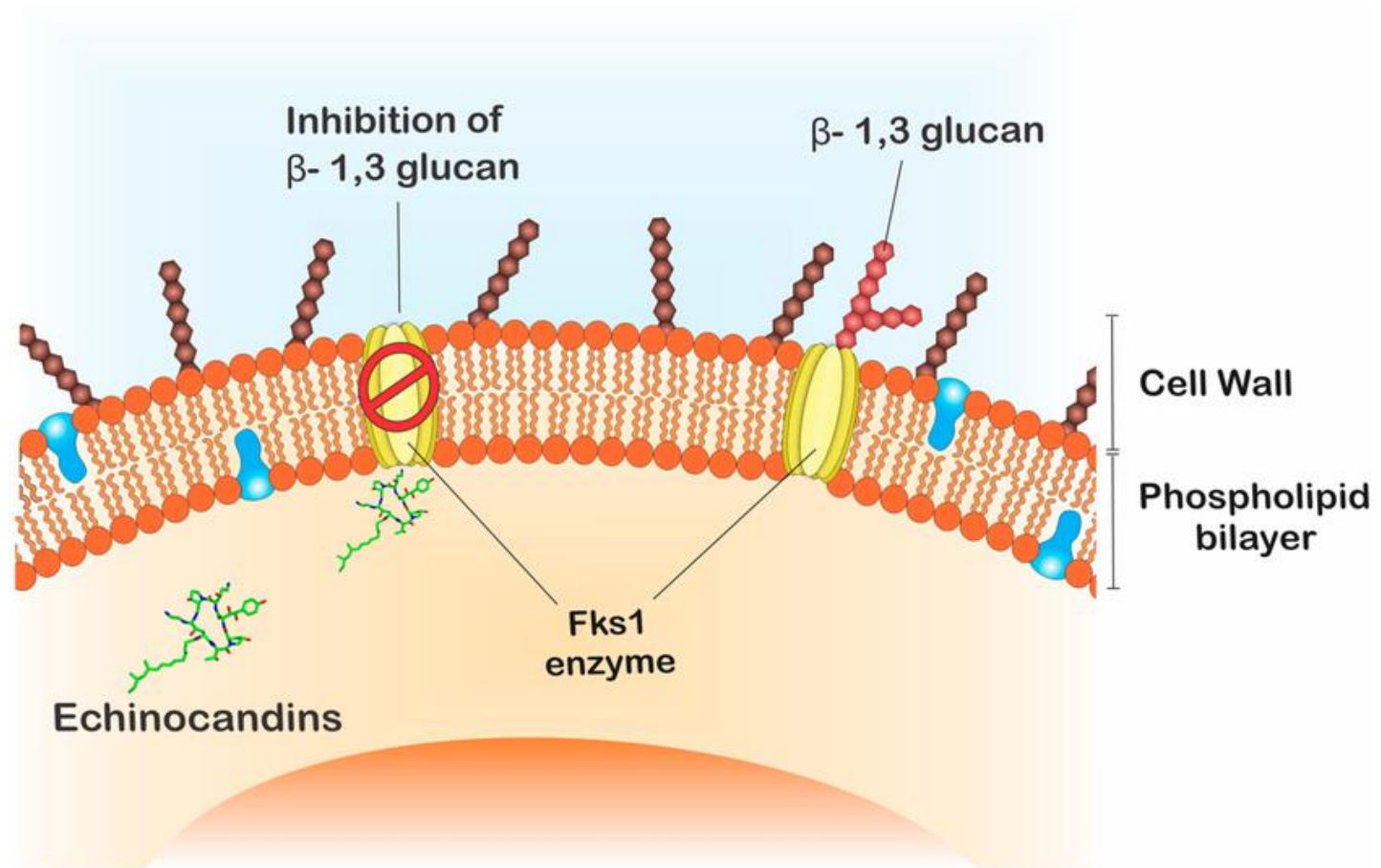
Resistance Mechanism

- Genomic alterations:
 - Chromosome duplications and copy number variations increase resistance
- Examples:
 - Chromosome 5 duplication in *C. albicans* (↑ ERG11 copies)
 - Supernumerary chromosomes in *C. auris*
 - Chromosomal rearrangements in *C. glabrata*
 - Temporary chromosome 1 disomy in *C. neoformans*
 - Horizontal chromosome transfer in *A. fumigatus*

Fungal Species	Amphotericin B Formulations	Fluconazole	Itraconazole	Voriconazole	Posaconazole	Isavuconazole	Flucytosine	Echinocandins ^a
<i>Candida albicans</i>	+	++	+	++	+	+	+	++
<i>Candida tropicalis</i>	+	++	+	++	+	+	+	++
<i>Candida parapsilosis</i>	++	++	+	++	+	+	+	+
<i>Candida glabrata</i>	+	-	-	-	+/-	+/-	+	+/-
<i>Candida krusei</i>	+	-	-	+	+	+	+	++
<i>Candida lusitanae</i>	-	++	+	++	+	+	+	+
<i>Candida guilliermondii</i>	+	+	+	+	+	+	+	+/-
<i>Candida auris</i>	+/-	-	+/-	+/-	+	+	+/-	++
<i>Cryptococcus</i> species	++	++	+	+	+	+	++	-
<i>Trichosporon</i> species	+	+	+	++	+	+	-	-

Echinocandin

- Antifungal drugs act by blocking the β (1,3)-D-glucan synthase, an enzyme that is essential for synthesis of β (1,3) glucan, a principal component of the cell wall of fungi that is not present in mammalian cells



Echinocandin

Caspofungin, micafungin, and anidulafungin are the only echinocandins approved by the FDA

Caspofungin

- Approved for treatment of pediatric patients **3 months of age and older**
- Although efficacy and safety of caspofungin has not specifically been evaluated in neonates, in retrospective studies of immunocompromised pediatric patients that included neonates, the safety and tolerability of Caspofungin was favorable
- Indication:
 - Invasive candidiasis and esophageal candidiasis
 - For empiric therapy for presumed fungal infections in febrile neutropenic patients
 - For treatment of aspergillosis in patients who are refractory to or intolerant of other antifungal drugs

Echinocandin

Micafungin

- Approved by the FDA for intravenous treatment: **4 months and older**
- Indication: candidemia without meningoencephalitis, acute disseminated candidiasis, Candida peritonitis and abscesses, and esophageal candidiasis and for prophylaxis of invasive Candida infections in patients undergoing hematopoietic cell transplantation
- Although micafungin is not FDA approved for aspergillosis, data are available to support its use in the treatment of refractory disease, preferably in combination with another antifungal agent

Echinocandin

Anidulafungin

- Not approved by the FDA for use in children but is FDA approved for the treatment of candidemia, Candida infections, and esophageal candidiasis in adults

ข้อบ่งใช้ ใช้เป็นยารักษา invasive candidiasis ที่ดื้อยา Fluconazole หรือไม่สามารถใช้ยา amphotericin B ได้
(รายละเอียดการใช้ยาให้อ้างอิงจากแนวทางกำกับการใช้ยา)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย		
1. ชื่อ-นามสกุล	2. HN.....	3. AN.....
4. สิทธิการรักษา ☐ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ☐ ประกันสังคม ☐ สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ☐ อื่น ๆ ระบุ.....		
5. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง	6. วันเดือนปีเกิด...../...../.....	7. อายุ ปี เดือน
8. NAP No. D4-□□□□-□□□□ หรือ เลขที่ประจำตัวประชาชน (กรณีไม่มี NAP No.) □-□□□□-□□□□-□□-□		
9. รหัสโรงพยาบาล.....	10. น้ำหนัก..... กิโลกรัม	11. ส่วนสูง..... เซนติเมตร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการอนุมัติและข้อมูลการใช้ยา วันเดือนปีที่ให้ยา...../...../.....		
1. ผู้ป่วยอยู่ในภาวะ terminally ill	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
2. เป็น invasive candidiasis โดยมีผลเพาะเชื้อจากเลือด หรือส่งตรวจจากตำแหน่งปราดจากเชื้อ (sterile fluid, tissue) ขึ้นเชื้อ candida ระบุสิ่งส่งตรวจ.....	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
3. เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
3.1 คือยา Fluconazole หมายถึง	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
(1) มีผลทดสอบความไวของเชื้อ candida ยืนยันว่าคือตัวยา Fluconazole		
(2) มีความเสี่ยงสูงที่เชื้อจะตัวยา Fluconazole ได้แก่ เป็น non-albicans candida ร่วมกับมีประวัติใช้ยา กลุ่ม triazoles มาก่อนมากกว่า 7 วันภายใน 3 เดือน		
(3) ได้รับการรักษาด้วยยา Fluconazole ไปแล้วนาน 5 วัน และยังมีผลเพาะเชื้อในเลือดขึ้นเชื้อ candida อยู่		
3.2 ไม่สามารถเข้ายา amphotericin B ได้ เนื่องจาก	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
(1) มีภาวะไตวาย (eGFR < 60 ml/min/1.73 m ²) (ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังที่ได้รับการทำ long term renal replacement therapy อยู่เดิม)		
(2) ผื่นแพ้ยา		
(3) มีผลข้างเคียงอื่นๆ รุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป แม้ว่าใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นอย่างเต็มที่แล้ว ระบุอาการไม่พึงประสงค์ คือ..... วันที่ประเมิน...../...../.....		
4. ขนาคายที่ต้องการใช้.....mg/วัน ระยะเวลาใช้ยาที่คาดว่าจะ.....วัน		

สำหรับผู้อนุมัติ 1. ☒ ใช่, 2. ☒ ใช่ 3.1 หรือ 3.2 ☒ ใช่ และ 4. ระบุขนาดยาเป็นไปตามเกณฑ์

แพทย์ผู้ส่งใช้ยา

ลงชื่อ

(.....)

ว

สำหรับผู้อนุมัติตามที่กองทุนฯ กำหนด
☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
 ลงชื่อ
 (.....)
 2

ข้อบ่งใช้ ใช้เป็นยารักษา invasive candidiasis ที่ดื้อยา Fluconazole หรือไม่สามารถใช้ยา amphotericin B ได้
(รายละเอียดการใช้ยาให้อ้างอิงจากแนวทางกำกับการใช้ยา)

[illegible]

แพทย์ผู้ส่งไขยา
ลงชื่อ _____
(_____)
2

สำหรับผู้อนุมัติตามที่กองทุนฯ กำหนด

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ _____

(_____)

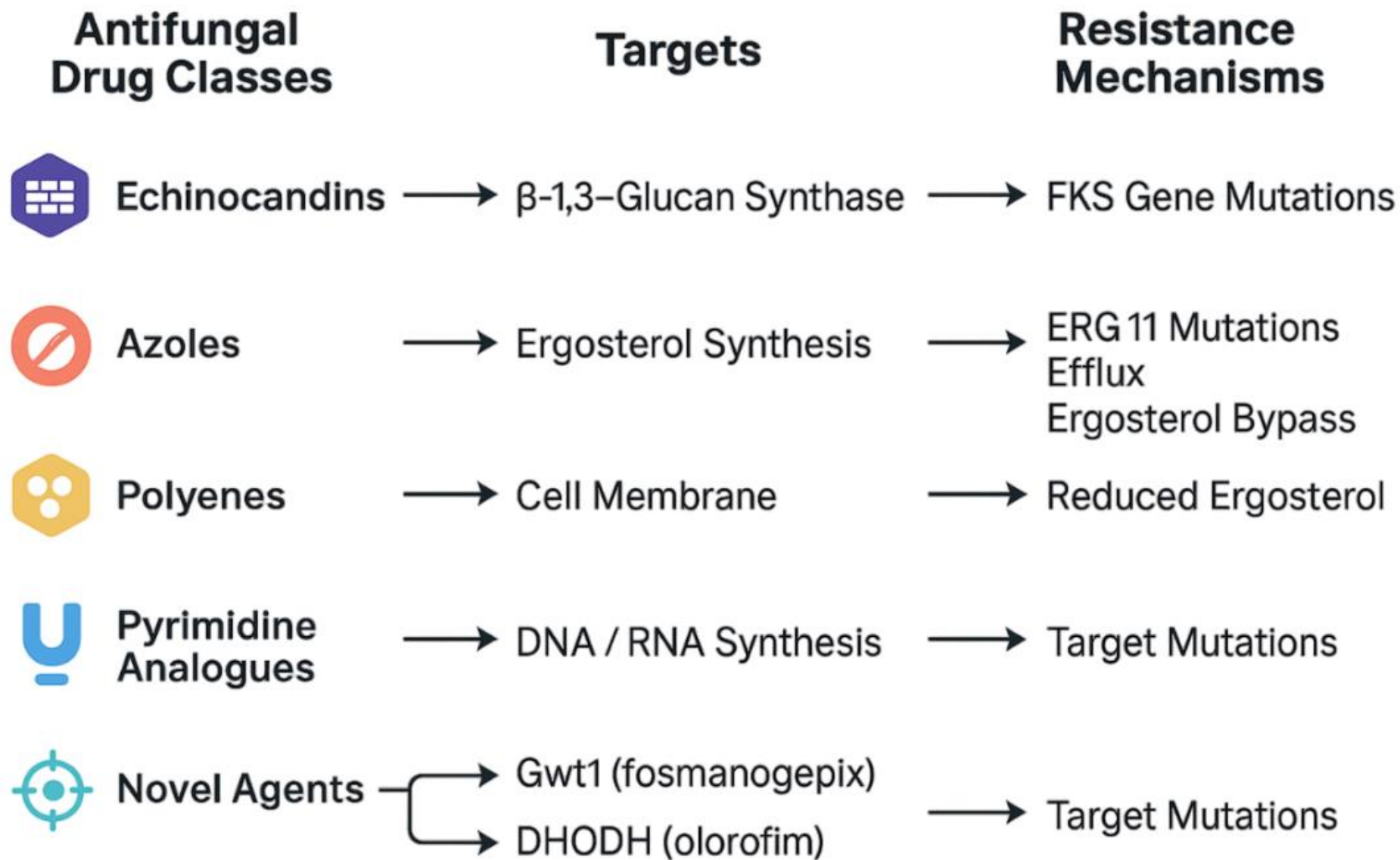
2 _____

Resistance Mechanism:

- Resistance primarily arises from mutations in the β - 1-3 glucan synthase enzymes
 - FKS1 (*Candida*, *Cryptococcus* and *Aspergillus* spp.)
 - FKS2 in *C. glabrata*
- Additionally, point mutations in the PDR1 transcription factor in *C. glabrata* can also contribute to echinocandin resistance

Antifungal Class	Specific Molecular Target	Main Mechanism of Action	Activity vs. Key Pathogens	Primary PK/PD Index	Main Known Resistance Mechanisms	Notes
Polyenes (Amphotericin B)	Membrane ergosterol	Binds ergosterol, pore/channel formation, alters membrane permeability	Fungicidal (Broad spectrum: <i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i> , <i>Cryptococcus</i> , <i>Mucorales</i> , dimorphic fungi)	C _{max} /MIC [23]	Decreased ergosterol content, membrane alterations (rare); intrinsic resistance (e.g., <i>A. terreus</i>) [28]	Nephrotoxicity, infusion reactions (reduced with lipid formulations) [23]
Echinocandins (Caspofungin, Micafungin, Anidulafungin, Rezafungin)	β -(1,3)-D-glucan synthase (Fks1/Fks2)	Inhibits β -(1,3)-D-glucan synthesis, damages cell wall	Fungicidal (<i>Candida</i> spp.), Fungistatic (<i>Aspergillus</i> spp.)	AUC/MIC, C _{max} /MIC [24]	Hotspot mutations in <i>FKS1</i> / <i>FKS2</i> genes [29]	Well tolerated, low CYP interaction potential, IV only, limited spectrum (inactive vs <i>Cryptococcus</i> , <i>Mucorales</i>) [23]
Allylamines (Terbinafine)	Squalene epoxidase (Erg1)	Inhibits ergosterol synthesis, accumulation of toxic squalene	Fungicidal (dermatophytes)	Not well defined for systemic IFI	<i>ERG1</i> / <i>SQLE</i> mutations/overexpression [30]	Limited systemic use (dermatomycoses), good tolerability [23]
Flucytosine (5-FC)	DNA and RNA synthesis	Intracellular conversion to 5-FU, inhibits thymidylate synthase and incorporates into RNA	Fungistatic (<i>Candida</i> spp., <i>Cryptococcus</i> spp.)	T > MIC	Mutations in permeases or metabolic enzymes (cytosine deaminase, UMP pyrophosphorylase) [31]	Almost always used in combination, Myelotoxicity [24]

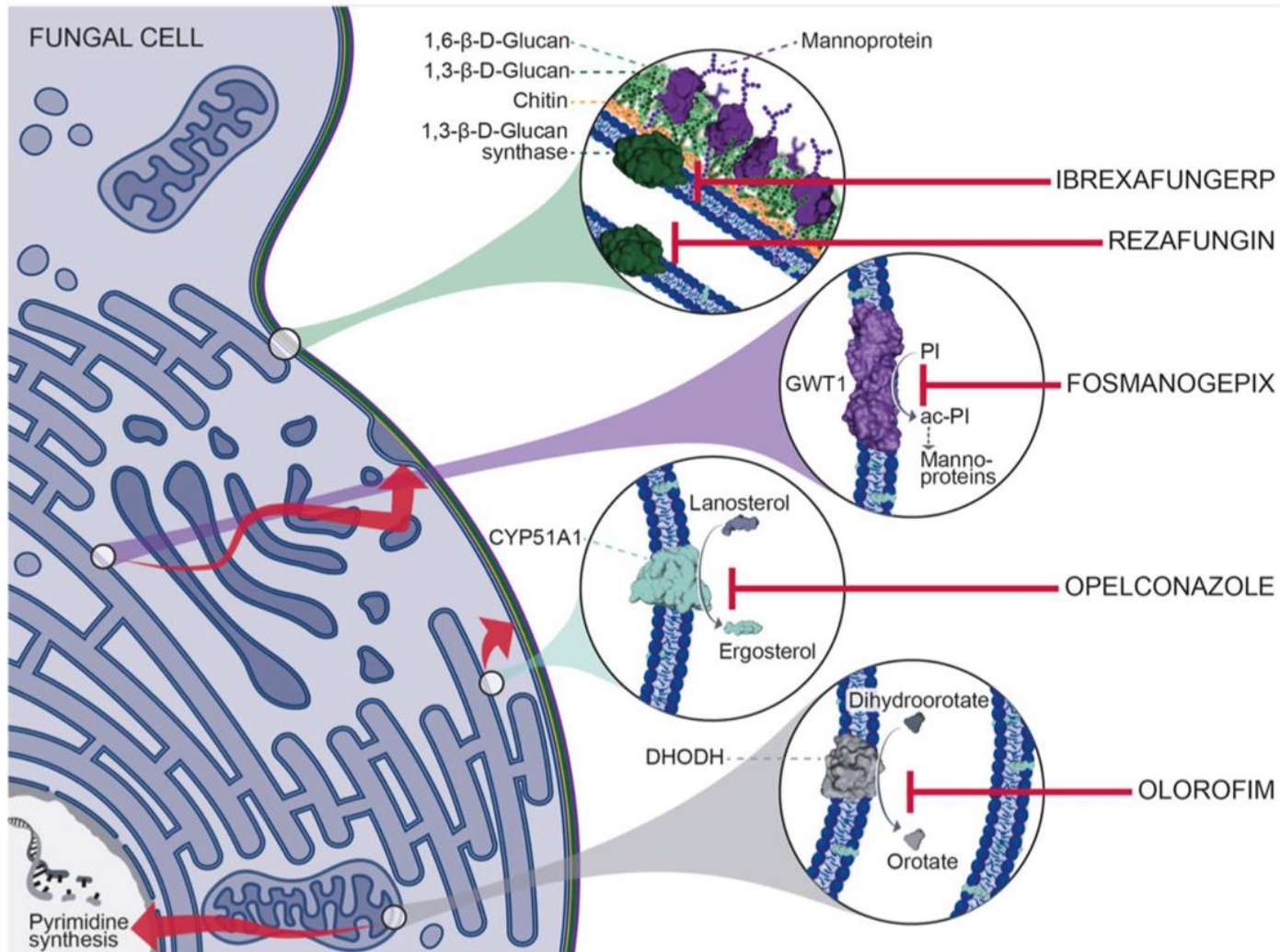
Antifungal Class	Specific Molecular Target	Main Mechanism of Action	Activity vs. Key Pathogens	Primary PK/ PD Index	Main Known Resistance Mechanisms	Notes
Azoles (Triazoles: Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole, Posaconazole, Isavuconazole)	Lanosterol 14 α -demethylase (Erg11/Cyp51A)	Inhibits ergosterol synthesis, accumulation of toxic methylated sterols	Fungistatic (<i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i> , <i>Cryptococcus</i> , dimorphic fungi—variable spectrum)	AUC/MIC [23]	<i>ERG11/cyp51A</i> mutations/ overexpression, efflux pump overexpression (ABC/MFS) [27]	Significant CYP P450 interactions, Hepatotoxicity [23]



Why do we need new antifungal drugs

- Burden of disease is still high and may increase
- Need less toxic/fewer side effects
- Resistance of *Aspergillus fumigatus* and *Candida*
- Improve pharmaceutical formulation
- Less frequent IV administration
- Oral option as step down therapy
 - Echinocandin
 - AmphotericinB

Antifungal in Pipeline

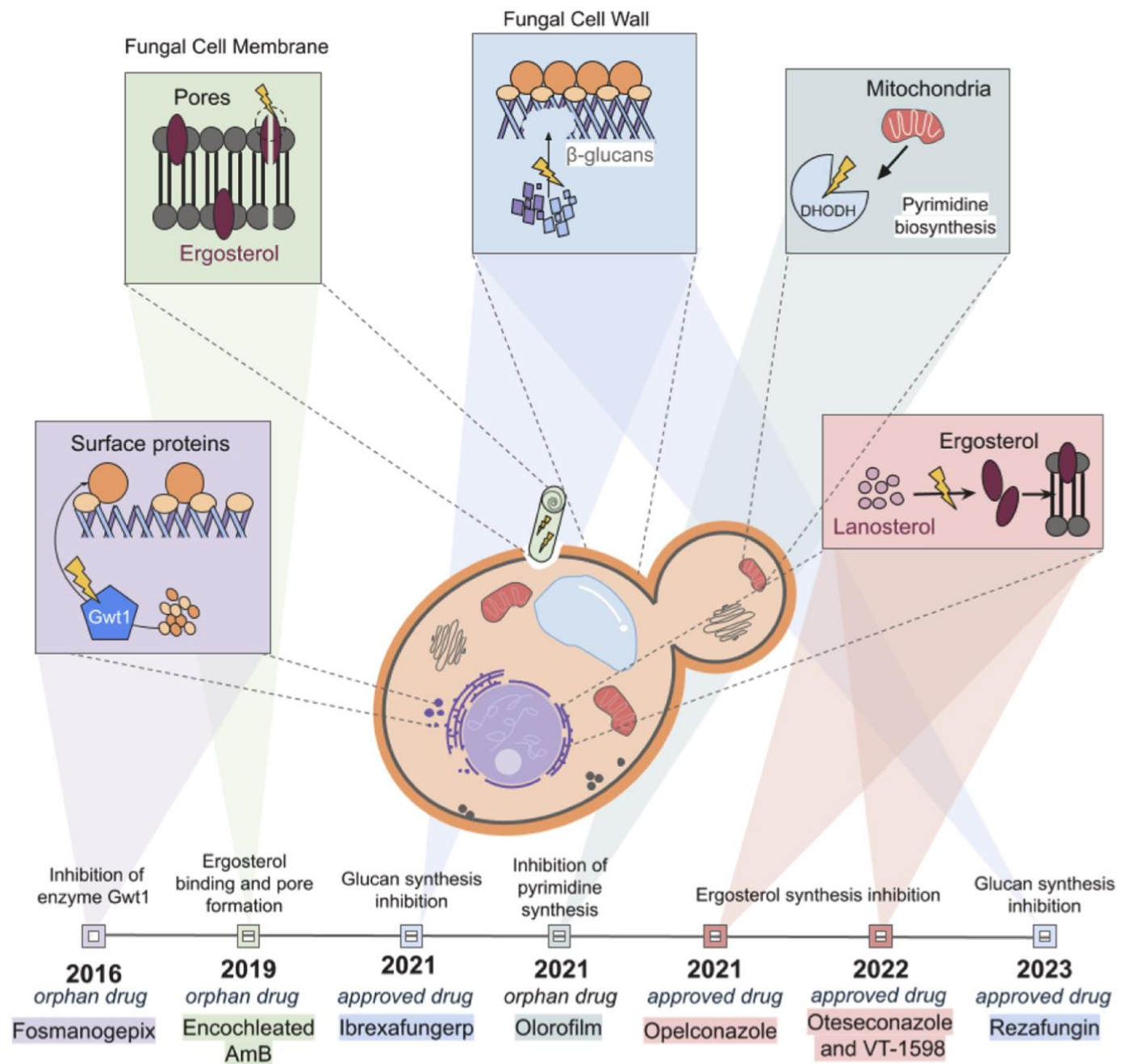


Ibrexafungerp: first-in-class oral glucan synthase inhibitor

Rezafungin: long acting echinocandin (IV once weekly)

Fosmanogepix: inhibit fungal enzyme GWT1 (trafficking,anchoring mannoprotein)

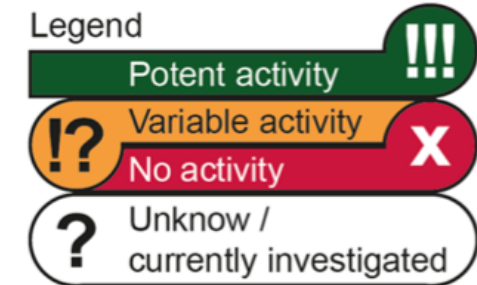
Olorofim: inhibiting fungal dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), an enzyme crucial for pyrimidine synthesis in fungi



Antifungal agents		Fosmanogepix	Ibrexafungerp	Olorofim	Opelconazole	Rezafungin
Pathogens						
	<i>Aspergillus calidoustus</i>					
	<i>Aspergillus fumigatus</i>					
	Azole-resistant <i>A. fumigatus</i>					
	<i>Aspergillus flavus</i>					
	<i>Aspergillus lentulus</i>					
	<i>Aspergillus nidulans</i>					
	<i>Aspergillus niger</i>					
	<i>Aspergillus terreus</i>					
	<i>Aspergillus tubingensis</i>					
	<i>Cunninghamella</i>					
	<i>Lichtheimia</i>					
	<i>Mucor</i>					
	<i>Rhizopus</i>					
	<i>Fusarium spp.</i>					
	<i>Alternaria alternata</i>					
	<i>Cladosporium spp.</i>					
	<i>Paecilomyces variotii</i>					
	<i>Purpureocillium lilacinum</i>					
	<i>Scopulariopsis spp.</i>					
	<i>Rasamsonia spp.</i>					
	<i>Scedosporium spp.</i>					
	<i>Lomentospora prolificans</i>					

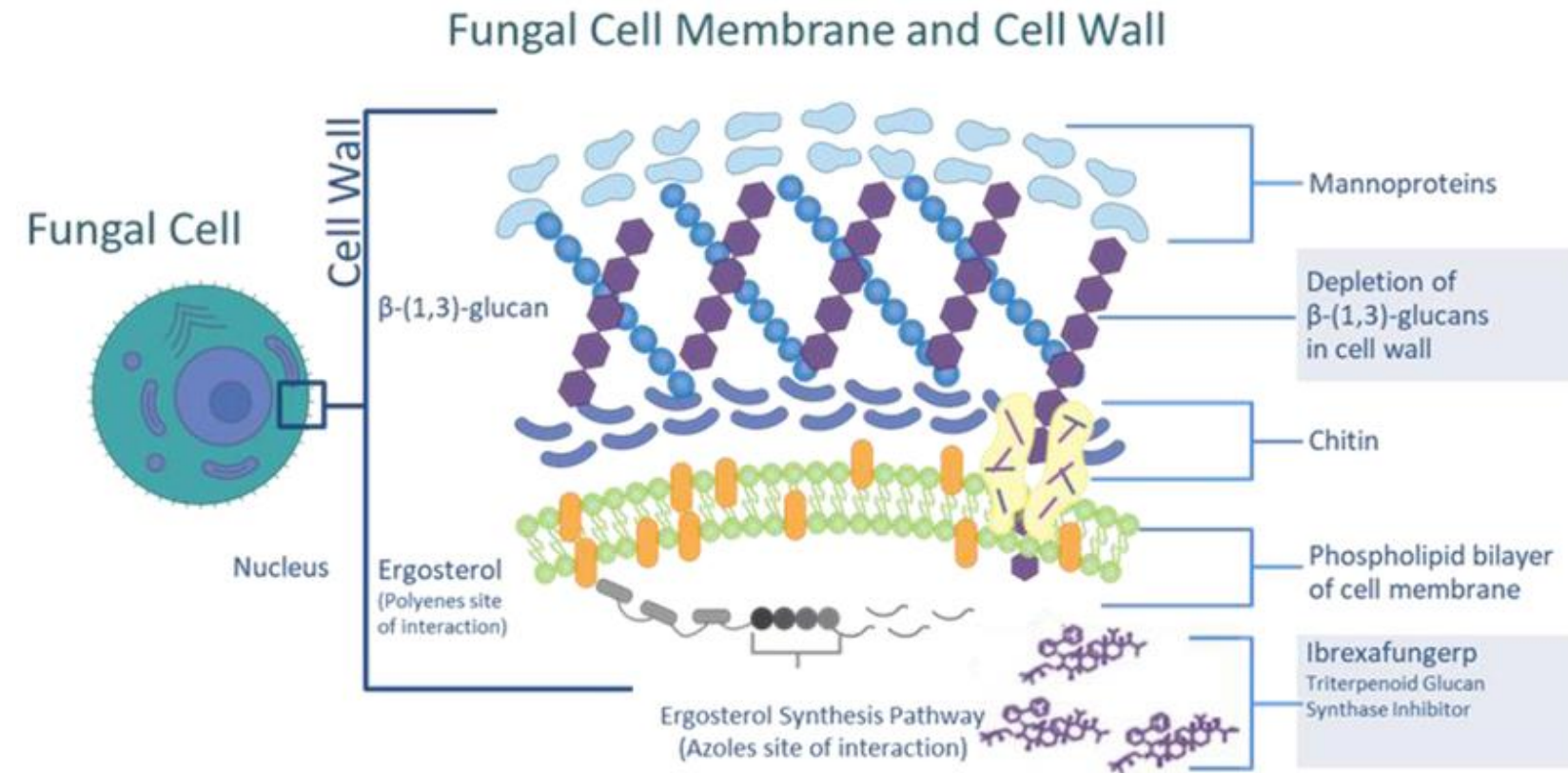
	<i>Candida albicans</i>					
	<i>Candida auris</i>					
	<i>Candida dubliniensis</i>					
	<i>Candida glabrata</i>					
	<i>Candida krusei</i>					
	<i>Candida lusitanae</i>					
	<i>Candida parapsilosis</i>					
	<i>Candida tropicalis</i>					
	<i>Cryptococcus gattii</i>					
	<i>Cryptococcus neoformans</i>					
	<i>Trichosporon asahii</i>					
	<i>Exophiala dermatitidis</i>					
	<i>Malassezia furfur</i>					
	<i>Pneumocystis jirovecii</i>					
	<i>Blastomyces dermatitidis</i>					
	<i>Coccidioides immitis</i>					
	<i>Histoplasma capsulatum</i>					
	<i>Fonsecaea pedrosoi</i>					
	<i>Madurella mycetomatis</i>					
	<i>Talaromyces marneffeii</i>					
	<i>Phialophora verrucosa</i>					
Antifungal agents		Fosmanogepix	Ibrexafungerp	Olorofim	Opelconazole	Rezafungin

Legend



	Olorofim (ORO)	Ibrexafungerp (IBX)	Fosmanogepix (FMG)
Formulation	Film coated 30 mg	Capsule 250mg (IV under development)	FMG is a prodrug Tablet 100mg and 200mg coated IV (20mg/mL)
Typical dose	150 mg BID loading dose 90 mg BID maintenance	750 mg BID loading 750 mg QD maintenance for invasive disease Lower dose of 300 mg BID for VVC / RVVC	1000 mg IV BID (3 hour infusion) for one day, then 600 mg IV QD for at least two days, followed by either 600 mg IV QD or 700 mg PO QD.
Dose linearity	Yes	Yes from 10 – 1600 mg after single dose	Yes; 10-350mg SAD and 50-600mg MAD; till 1000 mg MAD
Variability	moderate	moderate	moderate
Half life	recirculation	20 hours	~2 days
Bioavailability	~68%	~36%	~90%
Food effect	About 12% increase in AUC when taken with food	Yes, food increases AUC by 40%	No food effect
Protein binding	99,8%	99,7%	>90%

Ibrexafungerp



currently is not approved for use in children

- Approved for adults with vulvovaginal candidiasis
- First orally glucan synthase inhibitor and has long half-life, suggesting once daily dosing
- Limited to no distribution to the CNS and variable distribution to the eye
- In a phase 2 study for invasive candidiasis, ibrexafungerp as step-down therapy following initial echinocandin therapy was well-tolerated and achieved a favorable global response similar to the standard of care



Thank You

